

Bloc 2 – Projet 1

Piloter et implémenter des solutions d'IA en s'aidant notamment de l'IA générative
RNCP40875 – Expert en ingénierie de données

Détection automatique du port des Équipements de Protection Individuelle (EPI) sur les chantiers de construction, avec une Machine Learning



SOMMAIRE

1	PRÉSENTATION GÉNÉRALE.....	3
2	CONTEXTE PROFESSIONNEL DU SUJET.....	3
3	RESSOURCES ET CONTRAINTES.....	3
4	DÉTAIL DES LIVRABLES PAR CRITÈRE.....	4
4.1	PRÉPARATION ET VISUALISATION DES DONNÉES.....	4
4.1.1	Préparation et nettoyage des données.....	4
4.1.2	Construction d'un tableau de bord interactif.....	5
4.2	ANALYSE EXPLORATOIRE DES DONNÉES	5
5	IMPLÉMENTATION D'ALGORITHMES DE MACHINE LEARNING.....	6
5.1	STRATÉGIE D'INTÉGRATION DE L'IA.....	6
5.2	DÉVELOPPEMENT DU MODÈLE PRÉDICTIF.....	6
5.3	ÉVALUATION COMPARATIVE DES MODÈLES.....	7
6	LIVRABLES ECRITS	8
6.1	RAPPORT TECHNIQUE (FORMAT PDF).....	8
6.2	APPLICATION STREAMLIT (LIEN DE DÉPLOIEMENT).....	8
6.3	ORGANISATION DE REMISE	8

1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Par groupe de 2 étudiants, votre travail écrit est de développer une solution complète en intégrant :

1. Une préparation et un nettoyage de données
2. Une construction d'un tableau de bord interactif
3. Des développements de modèles prédictifs en Machine Learning
4. Des évaluations comparatives de plusieurs modèles
5. Une élaboration d'une stratégie d'intégration de l'IA
6. Un ensemble de livrables complets et accessibles

2 CONTEXTE PROFESSIONNEL DU SUJET

Les accidents du travail sur les chantiers de construction restent un enjeu majeur de sécurité. Selon l'[INRS](#) (Institut National de Recherche et de Sécurité), les accidents graves dans le BTP impliquent souvent une absence ou un mauvais usage des Équipements de Protection Individuelle (EPI) : casques de chantier (protection contre les chutes d'objets), gilets réfléchissants (visibilité en zone de circulation d'engins), lunettes de sécurité (projections de particules ou de produits chimiques), gants anti-coupure (manutention de matériaux tranchants), Ils sont obligatoires ([Code du travail](#)), mais leur contrôle reste aujourd'hui manuel, ponctuel et inefficace. Un chef de chantier peut inspecter visuellement une équipe le matin, mais ne peut pas surveiller en continu les 50 ouvriers répartis sur 3 000 m² de chantier. Donc en réalité, les travailleurs retirent leur casque par temps chaud, ou portent des gants usés sans que personne ne le signale, les exposant ainsi à des risques évitables (traumatismes crâniens, écrasements, brûlures).

Dans le cadre d'une étude de cas professionnelle, vous êtes chargé de concevoir un système automatisé capable de :

1. Détecter en temps réel le port des EPI à partir d'images ou de flux vidéo
2. Déclencher des alertes pour les travailleurs non conformes
3. S'intégrer dans les processus métiers existants (supervision, sécurité, gestion des chantiers)

Ce système devra être fiable, éco-responsable et adapté aux contraintes industrielles, tout en facilitant la prise de décision pour les équipes.

3 RESSOURCES ET CONTRAINTES

Données : Data-set SH17

Le data-set SH17 (Safe Human 17) est spécialement conçu pour la détection d'EPI dans des environnements industriels. Il comprend :

- 8 099 images annotées avec 75 994 instances réparties en 17 classes d'EPI et d'objets liés à la sécurité humaine
- Des images variées issues de divers environnements industriels, incluant des chantiers de construction
- Des annotations pour les travailleurs, les EPI (casques, gilets, lunettes, gants, etc.) et les zones de risque

Pertinence pour le projet :

- Les classes d'EPI couvrent les besoins métiers (casque, gilet réfléchissant, lunettes, gants)
- La diversité des images permet de tester la robustesse du modèle dans des conditions réelles (éclairage variable, angles de vue, occlusion)
- Le data-set est open source et accessible sur [Kaggle](#) ou [GitHub](#)

En exemple : Outils et technologies

Étape	Outils/Technologies	Justification
Préparation des données	Python	Nettoyage, annotation et transformation des images pour l'apprentissage automatique.
Modélisation ML	YOLOv8, MobileNet, Faster R-CNN (TensorFlow/PyTorch), Ultralytics,	Modèles légers et performants pour la détection d'objets en temps réel.
Tableau de bord	Streamlit, Plotly, Matplotlib,	Création d'une interface interactive, adaptative et facile à déployer.
Déploiement	Streamlit Cloud, Docker, GitHub,	Hébergement gratuit et accessible sans compétences en développement web.
Évaluation	Scikit-learn (métriques : précision, rappel, F1-score), TensorBoard,	Mesure des performances et optimisation des modèles.
Stratégie d'intégration	Feuille de route, diagrammes d'architecture, analyse SWOT,	Alignement avec les processus métiers et contraintes techniques.

Critères d'évaluation

Votre projet sera évalué selon les critères :

- Préparation et visualisation des données
- Implémentation d'algorithmes de Machine Learning

4 DÉTAIL DES LIVRABLES PAR CRITÈRE

4.1 PRÉPARATION ET VISUALISATION DES DONNÉES

Objectif : Préparer un jeu de données de qualité pour l'analyse et le Machine Learning, puis concevoir un tableau de bord interactif.

4.1.1 Préparation et nettoyage des données

Tâches à réaliser :

- Nettoyage :
 - Supprimer les images floues, mal cadrées ou non exploitables
 - Corriger les annotations erronées (boîtes englobantes incorrectes)
- Transformation :
 - Normaliser les images (redimensionnement, ajustement de la luminosité/contraste)
 - Augmenter les données (data augmentation) pour améliorer la robustesse du modèle
- Documentation :
 - Rédiger un rapport détaillé des étapes de nettoyage et transformation.
 - Expliquer les choix méthodologiques (pourquoi certaines images ont été supprimées)

Critères d'évaluation :

Exigences	Attendus
Outils de transformation et nettoyage mobilisés efficacement.	Code commenté pour le nettoyage.
Données transformées respectent les exigences de qualité et sont adaptées aux besoins métiers.	Data-set final avec des annotations cohérentes et des images exploitables pour le ML.
Étapes de préparation bien expliquées et documentées.	Rapport ou notebook Jupyter détaillant chaque étape de nettoyage et transformation.
Données prêtes pour l'analyse et l'apprentissage automatique.	Data-set exporté au format compatible avec les frameworks de ML.

4.1.2 Construction d'un tableau de bord interactif

Tâches à réaliser :

- Conception de l'interface :
 - Collaborer avec les équipes métiers (responsables sécurité, superviseurs) pour identifier leurs besoins (visualisation des alertes, statistiques par zone)
 - Créer des graphiques interactifs (heatmap des zones à risque, timeline des alertes)
- Fonctionnalités clés :
 - Affichage en temps réel des résultats de détection (via un flux vidéo ou des images téléversées)
 - Filtres interactifs : par type d'EPI, par zone du chantier, par période
 - Alertes visuelles : signalement des travailleurs non conformes avec localisation sur l'image
 - Statistiques : taux de conformité, nombre d'alertes par jour, tendances
 - Documentation intégrée : guide d'utilisation dans l'application
- Plastic et inclusif :
 - Adapter l'interface aux écrans de chantier (tablettes, smartphones)
 - Utiliser des couleurs et contrastes accessibles pour les daltoniens
 - Intégrer des langues multiples si nécessaire (ex. français/anglais)

Critères d'évaluation :

Exigences	Attendus
Visualisations collaboratives, informatives, claires et adaptées aux besoins de la gouvernance.	Maquettes ou retours des équipes métiers sur l'ergonomie et la pertinence des visualisations.
Graphiques interactifs et affichés en temps réel dans le tableau de bord.	Application avec mise à jour dynamique des résultats
Fonctionnalités avancées exploitées.	Code pour l'interactivité.
Tableau de bord adaptatif et facilitant la prise de décision éclairée.	Déploiement avec tests.

4.2 ANALYSE EXPLORATOIRE DES DONNÉES

Tâches à réaliser :

- Techniques statistiques :
 - Analyser la répartition des classes d'EPI dans le data-set
 - Identifier les biais (sous-représentation des gants dans certaines conditions)
 - Calculer des métriques de qualité des annotations (précision des boîtes englobantes)

- Insights métiers :
 - Générer des statistiques pertinentes pour les responsables sécurité (zones du chantier les plus à risque)
 - Proposer des recommandations pour améliorer la conformité (formation ciblée)
- Documentation :
 - Rédiger un rapport d'analyse aligné sur les objectifs stratégiques

Critères d'évaluation :

Exigences	Attendus
Techniques statistiques et outils adaptés et efficaces	Notebook Jupyter avec analyse descriptive et visualisations (histogrammes, heatmaps, ...)
Insights pertinents pour les besoins métiers	Liste des insights métiers extraits de l'analyse
Étapes d'analyse bien documentées et alignées sur les objectifs stratégiques	Rapport structuré avec méthodologie, résultats et recommandations

5 IMPLÉMENTATION D'ALGORITHMES DE MACHINE LEARNING

Objectif : Développer, évaluer et intégrer un modèle prédictif pour la détection des EPI, en comparant plusieurs approches et en proposant une stratégie d'intégration réaliste.

5.1 STRATÉGIE D'INTÉGRATION DE L'IA

Tâches à réaliser :

- Cas d'usage prioritaires :
 - Identifier les EPI critiques à surveiller en premier
 - Définir les chantiers pilotes pour le déploiement
- Impact métier :
 - Évaluer comment le système modifie les processus existants
 - Identifier les freins à l'adoption
- Feuille de route :
 - Proposer un plan de déploiement progressif (phases : test, généralisation, optimisation)
 - Intégrer les objectifs de transformation numérique de l'entreprise

Critères d'évaluation :

Exigences	Attendus
Cas d'usage pertinents et alignés avec les processus métiers	Liste des EPI prioritaires et chantiers cibles validés par les parties prenantes
Impact des cas d'usage clairement évalué et expliqué	Analyse SWOT ou matrice d'impact détaillant les bénéfices et risques
Stratégie d'intégration matérialisée par une feuille de route réalisable	Document avec timeline, ressources nécessaires et indicateurs de succès

5.2 DÉVELOPPEMENT DU MODÈLE PRÉDICTIF

Tâches à réaliser :

- Pré-traitement des données :
 - Adapter le data-set SH17 aux besoins du modèle
 - Diviser les données en jeu d'entraînement, validation et test
- Choix des algorithmes :
 - Tester au moins 3 modèles parmi :
 - YOLOv8 (rapide et précis pour la détection d'objets)
 - MobileNet (léger, adapté à l'edge computing)
 - Faster R-CNN (plus précis mais plus lent)
 - Justifier les choix en fonction des contraintes métiers
- Optimisation :
 - Gérer le sur-apprentissage (techniques : dropout, augmentation de données)
 - Optimiser les hyperparamètres (ex. learning rate, taille des batches)
- Intégration avec Streamlit :
 - Déployer le modèle dans l'application pour des prédictions en temps réel
 - Afficher les résultats de manière claire et actionnable (alertes visuelles)

Critères d'évaluation :

Exigences	Attendus
Données bien pré-traitées et adaptées pour la modélisation prédictive.	Data-set converti au bon format avec documentation des étapes.
Algorithmes testés et justifiés.	Comparaison des performances (métriques : précision, rappel) et justification des choix
Codes implémentés fonctionnels et sans erreur.	Code commenté, notebooks d'entraînement et tests unitaires
Résultats du modèle répondent aux objectifs du cas métier.	Rapport de performance avec métriques et exemples de détection réussie/échouée

5.3 ÉVALUATION COMPARATIVE DES MODÈLES

Tâches à réaliser :

- Métriques :
 - Comparer les modèles sur :
 - Précision, rappel, F1-score
 - Temps de traitement (latence pour une détection en temps réel)
 - Consommation énergétique (empreinte carbone, optimisation pour l'edge computing)
 - Robustesse (performance sur des images difficiles : faible luminosité, occlusion)
- Améliorations :
 - Proposer des optimisations (ex. distillation de modèle pour réduire la taille de YOLOv8)
 - Documenter les limites (ex. faux positifs sur les gilets réfléchissants)
- Validation :
 - Présenter les résultats aux parties prenantes (équipe sécurité, direction) pour validation

Critères d'évaluation :

Exigences	Attendus
Plusieurs modèles développés et comparés avec	Tableau comparatif des performances

des métriques appropriées.

Améliorations proposées pertinentes et expliquées. Documentation des techniques d'optimisation

Modèle final validé par les parties prenantes.

Compte-rendu de validation du modèle choisi

6 LIVRABLES ECRITS

6.1 RAPPORT TECHNIQUE (FORMAT PDF)

- **Structure :**
 - Introduction : Cadre, Contexte, objectifs, méthodologie
 - Préparation des données : Nettoyage, transformation, documentation
 - Analyse exploratoire : Statistiques, composantes métiers, recommandations
 - Modélisation ML : Choix des algorithmes, entraînement, optimisation
 - Évaluation comparative : Métriques, comparatif, modèle final
 - Stratégie d'intégration : Feuille de route, impact métier, contraintes
 - Conclusion : Bilan, limites, perspectives

6.2 APPLICATION STREAMLIT (LIEN DE DÉPLOIEMENT)

- **Fonctionnalités :**
 - Interface interactive avec visualisations en temps réel
 - Intégration du modèle prédictif (upload d'images/vidéos, détection des EPI)
 - Alertes et statistiques personnalisables
- **Documentation :**
 - Guide d'utilisation intégré à l'application

6.3 ORGANISATION DE REMISE

Par l'intermédiaire d'un lien de stockage.

- **Organisation :**
 - Dossier Données/ : Data-set nettoyé et annotations
 - Dossier Modèles/ : Codes d'entraînement et modèles sauvegardés
 - Dossier Applications/ :
 - Code de l'application avec instructions d'installation
 - Les API de visualisation
 - Notebooks Jupyter pour l'analyse des données et l'entraînement
 - Dossier Documentations/ : Toutes les informations complètes du projet

Les travailleurs vous attendent. La santé est une histoire collective, les IA contribuent à l'effort de protection.

Bonne chance !